

1. **dart:convert** kütüphanesinde Json metnini bir objeye çevirmek için kullanılan fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?

- A) toJson()
- B) jsonEncode()
- C) serialize()
- D) jsonDecode()
- E) fromJson()

2. Aşağıdaki komutlardan hangisi bir Flutter uygulamasının Android dağıtımını oluşturmasını sağlar?

- A) flutter make apk
- B) flutter appbundle apk
- C) flutter build apk
- D) flutter profile appbundle
- E) flutter create apk

3. Aşağıdakilerden hangisi GestureDetector widgeti aracılığı ile kullanıcının çift tıklama işlevini yakalamayı sağlayan parametredir?

- A) onLongPress
- B) onTap
- C) onTapDown
- D) onDoubleTap
- E) onTapCancel

4. Navigator API'de ModalRoute.off() metodu ile erişilir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

- A) Açılır ekran boyutuna
- B) Sayfanın theme (şablon) özelliklerine
- C) Sayfaya gönderilen argümanlara
- D) Gezinti yapılan uygulamalar listesine
- E) Cihaz konfigürasyon bilgilerine

5. Aşağıdakilerden hangisi Flutter'da uygulama seviyesi durum yönetimi için kullanılan kütüphanenin adıdır?

- A) intl
- B) material
- C) http
- D) firebase
- E) provider

6. `flutter build apk --analyze-size`

Komutu kullanıldığında üretilen konsol çıktısı aşağıdaki bilgilerden hangisini vermektedir?

- A) Uygulamanın Android platformu ile uyumluluk değerlendirmesi
- B) Uygulamanın içerdiği kodların uzunluğu
- C) Uygulamanın performansına etki eden ekranların bilgisini
- D) Uygulamanın Android platformunda çalışma performansı
- E) Uygulamanın içerdiği dosyaların bölümlere ayrılmış kapladığı alan özetlerini

7. **Json Serializable** paketi ile otomatik json dönüştürmesi yapılacak bir veri modeli sınıfı içerisinde **@JsonKey()** annotation'ı aşağıdaki amaçlardan hangisi için kullanılır?

- A) Sayfanın yazı tipi kodlamasından (encoding) kaynaklı çevirme ihtiyacının belirtilmesi
- B) Bir değişkene json çevriminde ek dönüşüm işlevleri sağlanması
- C) Aynı ada sahip iki alanın birbirinde ayrılması
- D) Sınıfın Json serializable tarafından dönüşüm için dikkate alınması
- E) Dosya sistemine kayıtlı veri ile bellekte kayıtlı verinin eşleştirilmesi

8. Flutter kod içerisinde projeye dahil edilmiş varlıklara(assets) erişmek için kullanır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan alana aşağıdaki ifadelerden hangisi yazılmalıdır?

- A) AssetMap
- B) AssetString
- C) AssetStream
- D) AssetFolder
- E) AssetBundle

9. **pubspec.yaml** dosyasındaki gereksinimler (dependencies) kısmında paket yönetiminin en güncel sürümü bulması için versiyon numarası önüne aşağıdaki sembollerden hangisi gelmektedir?

- A) ?
- B) ^
- C) *
- D) %
- E) +

10. Flutter'da her uygulama için varsayılan bir **SharedPreferences** dosyası oluşturulmaktadır. Bu dosyanın bir referansını elde etmek için aşağıdaki kodlamalardan hangisi kullanılır?

- A) final prefs = await SharedPreferences.getInstance();
- B) final prefs = File.SharedPreferences();
- C) final prefs = new SharedPreferences();
- D) final prefs = SharedPreferences.defaultInstance();
- E) final prefs = await SharedPreferences.getValue();

11. **flutter_test** paketi içerisindeki **Finder** sınıfı ile arayüzde bir metnin varlığını test edebilmek için aşağıdaki fonksiyon çağrılarından hangisi kullanılır?

- A) text.find()
- B) finder.string()
- C) string.find()
- D) widget.find()
- E) find.text()

12. Flutter'da paket bağımlılıkları belirtmek için **pubspec.yaml** dosyasında kullanılan başlık aşağıdakilerden hangisidir?

- A) resources:
- B) packages:
- C) requirements:
- D) dependencies:
- E) relations:

13. Flutter'da tüm arayüz bileşenlerinin miras alarak oluşturuldukları kök sınıfın adı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Component
- B) Widget
- C) Form
- D) Frame
- E) Field

14. Flutter'daki provider kütüphanesi ile sağlanan uygulama seviyesi durum yönetiminde aşağıdaki hangi widget ile sayfadaki belli bir alanın güncellenmesi sağlanır?

- A) MultiProvider
- B) Provider
- C) Listener
- D) Consumer
- E) ChangeNotifier

15. Bir sınıf içerisindeki bir değişken, Floor kütüphanesi kullanılarak SQLite'da bir tablodaki PrimaryKey özelliği olan bir alanı (field) temsil ediyorsa, değişkenin içerisinde bulunduğu sınıf aşağıdaki dipnotlardan (annotation) hangisini kullanmaktadır?

- A) @table
- B) @dao
- C) @entity
- D) @database
- E) @sqflite

16. Aşağıdaki operatörlerden hangisi bir listedeki içeriği bir başka listeye kopyalamak için kullanılır?

- A) ...? (üç nokta soru işareti)
- B) => (eşittir büyüktür)
- C) : (iki nokta üst üste)
- D) .. (iki nokta)
- E) ??= (iki soru işareti eşittir)

17. flutter_test paketi kullanarak bir widget testi yapılacaktır. Widgetın test ortamında oluşturulması için aşağıdaki hangi sınıf ve fonksiyon çifti kullanılır?

- A) Tester - pump
- B) TestWidget - tester
- C) WidgetTester - pumpWidget
- D) Finder - findWidget
- E) Matcher - findOneWidget

18. Flutter'da sayfanın üst kısmındaki başlık (AppBar) bölümünün altında bir liste varsa ve sayfa aşağı kaydırıldığında başlık kısmının gizlenmesi isteniyorsa her iki bileşeni de aşağıdaki hangi widget türünden yapmak gerekir?

- A) Gold
- B) Silver
- C) Platinum
- D) Dust
- E) Bronze

19. Aşağıdakilerden hangisi Flutter çerçevesi içerisinde gelen düzenleyici bir arayüz bileşeni adı değildir?

- A) Palette
- B) Container
- C) ListView
- D) Center
- E) Align

20. Dart'ta bir fonksiyonun asenkron olarak çalışması için aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekir?

- A) Fonksiyonun adından sonra async anahtar kelimesinin kullanılması
- B) Fonksiyonun bir sınıf içerisinde tanımlanmış olması
- C) Fonksiyonun static olarak tanımlanması
- D) Fonksiyonun global olarak tanımlanması
- E) Fonksiyonun içerisinde await anahtar kelimesinin kullanılması